

# Revue du travail des collegues - Backend et synchro multi-postes

Audit

## Revue du travail des collegues — Backend et synchro multi-postes

Audit factuel des livrables des deux branches collègues : - **gestion\_scolaire\_api** — backend FastAPI + MySQL (college Sterling, auteur sterlingnkenzo3-cell, ~24 commits) : `main.py` (2409 lignes, 87 routes), `schema.sql`, `requirements.txt`, `setup_service.bat`. - **fresnel** — synchro offline-first (college Fresnel, auteur sterlingnkenzo3-cell également) : `sync_engine.py`, `sync_pull.py`, `sync_queue.py`, `database.py`, `config.json`, `installer_synchro.bat`.

Chaque item indique le numero de ligne du code d'origine.

---

### A. Ce qui devait etre code/ajoute/creer mais ne l'a pas ete

#### Backend (`gestion_scolaire_api` / `api_main.py`)

1. **Aucun test livre** : aucune suite de tests backend ni synchro dans les deux branches (`git ls-tree` vide de tests).
2. **Authentification inachevee** : le token JWT est emis au login (`creer_token_acces api_main.py:2276`) mais **jamais verifie** — aucun `jwt.decode`, aucun Depends, aucune lecture d'en-tete Authorization. Toutes les 87 routes CRUD sont publiques.

3. **GET /utilisateurs (api\_main.py:2390) expose publiquement** noms, emails, telephones de tous les comptes, sans aucun controle d'accès.
4. **Pas de route profil /me, pas de deconnexion, pas de changement de mot de passe**, pas de rate-limiting ni de verrouillage de compte.
5. **Colonne identifiant jamais ecrite** : l'INSERT utilisateur (L. 2306-2318) l'omet alors que le modele la propose ; la condition de login WHERE telephone = %s OR email = %s OR identifiant = %s (L. 2336) ne peut donc jamais matcher par identifiant.
6. **Route GET /eleve/{id} inexistante** : seuls PUT /eleve/{eleve\_id} (L.412) et DELETE /eleve/{id} (L.481) existent — impossible de consulter un eleve par son id.
7. **ENUM jamais calibres** : commentaires a verifier/ajuster dans schema.sql (L.95 et L.111) ; les valeurs metier du code (« Sclolarité », « Espèces », « Mobile Money », « 1er Trimestre », « En retard ») sont incompatibles avec les ENUM MySQL -> Error 1265 Data truncated.
8. **Bareme du bulletin non valide** : # à confirmer avec le vrai barème (L.1445) : la moyenne du bulletin n'est pas conforme au reglement de l'ecole.

## Synchro (fresnel)

1. **remplacer\_temp\_par\_serveur() (database.py:292-305) ecrit mais joue nulle part** : le remappage des id locaux vers les id serveur au push est inoperant -> doublons garantis.
2. **charger\_donnees\_par\_defaut() promis (database.py:200-203) mais jamais appele** au premier boot : les tables de reference (cycles, classes) sont vides hors-ligne alors que le commentaire promettait des donnees de test.
3. **Fichier de config mal nomme** : le moteur lit "config.json" (engine:10) mais le fichier livre s'appelle autrement -> bascule silencieuse sur http://127.0.0.1:8000 sans erreur visible.
4. **IP en dur 172.20.10.3** (sous-reseau de partage de connexion telephone/hotspot) -> serveur injoignable hors du labo ; lue une seule fois a l'import (engine:26), toute modification exige un redemarrage.
5. **installer\_synchro.bat fragile** : aucun controle errorlevel apres nssm install/set (si le service existe deja ou pas admin, tout echoue en silence) ; logs nssm sans rotation (grossissent indefiniment).
6. **fresnel\_api\_client.py:28 = pass # Bascule silencieuse sur la base SQLite...** : implementation differee (absent de l'arbre final).
7. **synchroniser\_toutes\_les\_donnees (pull:287) jamais utilise.**

## Code mort / duplication (commun)

1. Helpers d'authentification **dupliques 2 fois** (L.67-77 puis L.2263-2272, la 2e écrase la 1re) ; **get\_presence\_par\_classe défini 2 fois** (L.1485-1486 et L.1530-1531).
  2. Imports morts : `passlib`, `double from typing import Optional` ; `CORS` invalide `[ "*"] + allow_credentials=True` (L.16-22).
- 

## B. Tout ce qui ne marche pas dans le backend

### B1. Routes 500 systématiques (SQL vers colonnes inexistantes)

1. `/eleve_recherche` sans parametre -> **500** : requete `eleve.classe_id=classe.id` (L.212) alors que la classe est portée par la table `inscription` (schema L.36-50) ; `eleve.classe_id` n'existe pas.
2. `/bulletin/...` -> **500 a 100 %** : `note.programme_id` (L.1428, L.1437) et `note.eleve_id` (L.1420, L.1429-1430, L.1438-1439) n'existent pas dans le schema (L.96-108, qui n'a que `matiere_id`).
3. `/paiement/bilan/classe/{classe}` -> **500** sous MySQL `ONLY_FULL_GROUP_BY` (L.1051) : `SELECT type_frais, SUM(...), classe.classe ... GROUP BY type_frais` selectionne une colonne non groupée.
4. `delete_un_enseignant` -> **500** si enseignant absent : `fetchone()[0]` sur `None` avant le test (L.932-936) ; le `DELETE` est exécuté avant le contrôle d'existence, dans le mauvais ordre.
5. `creer_tarif_scolarite` sans année active -> **500** : `fetchone()[0]` (L.1987) avant le test `if not annee_scolaire` (L.1989) ; le 400 prévu (L.1990-1993) est du code mort.
6. `put_une_classe` (L.606-647) : le `HTTPException(404)` (L.623) est levé DANS le `try`, puis `except Exception` (L.640) le capte et le re-emet en **500** (L.642). `modifier_eleve` faisait pourtant le bon pattern (`except HTTPException: raise`).
7. `None[0]` -> **TypeError 500** : idem pour toute route qui indexe `fetchone()[0]` sans contrôle (`delete_un_enseignant`, `creer_tarif`).

### B2. Reponses 200 mensongères / 404 absents

1. `supprimer_eleve` (L.481-493) marque `est_supprime=True` même si l'id n'existe pas -> 200 « supprime » sans effet.

2. `restaurer_eleve` (L.505-517) restaure par nom+prenom sans controle d'existence -> restaure potentiellement plusieurs homonymes ; 200 meme si 0 ligne touchee.
3. `modifier_note` (L.1339-1342) -> 404 a tort si les valeurs envoyees sont identiques a l'existant (`rowcount == 0`).
4. `supprimer_programme` (L.1905-1912) et `modifier_tarif_scolarite` (L.2031-2068) : 200 « reussi » sans effet sur id inexistant.
5. Recherches inexactes : `LIKE %s` sans wildcard (L.1001, L.526-527) equivaut a `un =` ; prenom `LIKE '%None%'` (L.208) quand seul recherche est fourni -> resultat vide.

### B3. Doublons et pertes de donnees (cœur de l'architecture offline-first)

1. **/ajout\_eleve non-idempotent sur le paiement** (L.279-288) : en cas de timeout apres commit serveur, la ligne de file reste ; au re-push le garde-fou renvoie 200 « deja enregistre » AVANT l'insertion du paiement -> **le paiement est perdu definitivement** et la ligne de file est supprimee sur ce 200 (engine:73-76).
2. **/ajout\_paiement, /ajout\_note, /ajout\_presence sans aucun garde anti-doublon** (L.1118, L.1264, L.1560) ni contrainte `UNIQUE` sur `uuid_client` en MySQL -> re-push apres timeout = doublons.
3. **uuid\_client jamais stoke cote serveur** : inscription (`INSERT` L.326-332 l'omet), presence (L.1571-1573), note (ecrit L.1271 mais jamais relu) -> le pull lit `uuid_client = NULL` et fabrique un `uuid` technique (`SERVEUR-...`) qui ne matche jamais la ligne locale -> **2e inscription**, doublons de presences (pull:251, database:323-324).
4. **Ids locaux envoyes tels quels** : pour un enregistrement cree hors-ligne, `id_serveur` est `NULL` -> URL `/eleve/None` -> **422 FastAPI** (engine:59) ; engine:78-81 fait continue sans retirer l'operation -> re-tente indefiniment. Paiement/note/presence avec `inscription_id` ou `eleve_id` local inconnu de MySQL -> **500/404** -> file bloquee a vie.
5. **Suppression jamais propagee** : `/eleve` filtre `est_supprime = false` (L.195) -> le pull ne voit jamais les tombes -> l'eleve archive reste vivant localement indefiniment.

### B4. Pull impossible / champs NULLes

1. `pull_programme` (pull:129-139) : le serveur `/tous_les_programme` (L.1821-1828) renvoie les NOMS (`classe, matiere, enseignant_nom`), pas les id -> le cache local ecrit `classe_id=NULL, matiere_id=NULL, enseignant_id=NULL` -> toutes les jointures locales programmees cassent.

2. `pull_tarifs` (pull:112) : le serveur renvoie `annee_scolaire` (le libelle, L.2081), pas l'id -> `annee_scolaire_id = NULL` dans `tarif_scolarite` local.
3. **INSERT OR REPLACE + PRAGMA foreign\_keys=ON** (database.py:10, 283-285) : REPLACE = DELETE+INSERT du parent alors qu'une ligne enfant existe localement -> `sqlite3.IntegrityError` des le `pull_cycle` (pull:267) -> tout le rafraichissement meurt, epidemiquement attrape en silence (engine:100-101).
4. redoublant **NOT NULL** cote SQLite local (database:105) vs **nullable** cote serveur (Optional, L.244) : une ligne serveur avec NULL -> `IntegrityError` dans `upsert_action_row` (database:350) -> pull casse.
5. **INNER JOIN enseignant** dans `/tous_les_programme` (L.1821-1828) et `/programme/{classe}` (L.1845-1852) : `enseignant_id` est nullable (schema L.87) -> les programmes sans professeur disparaissent silencieusement (il faut des LEFT JOIN).
6. Moyennes du bulletin appliquent les coefficients de **toutes** les classes (jamais `programme.classe_id = inscription.classe_id`, L.1383-1421) -> resultats faux meme sans crash.

## B5. Securite et hygiene

1. **Identifiants MySQL et SECRET\_KEY en dur** dans le code (L.28, L.37, L.2257).
2. Boot lit "schema.sql" (L.44) alors que le fichier a un autre nom -> `FileNotFoundError` au demarrage selon le CWD.
3. **Dizaines de connexions/curseurs jamais fermes** (et non fermes en cas d'exception) : liste non exhaustive — L.80, L.182, L.191, L.496, L.520, L.532, L.677, L.686, L.791, L.800, L.957, L.966, L.997, L.1224, L.1233, L.1242 (rien ferme) ; ~45 autres ne ferment que conn sans cursor.
4. Pas de try/rollback sur presque toutes les ecritures (seules 6 routes rollbackent) ; ex. `ajouter_annee_scolaire` (L.1921) fait UPDATE `est_active=FALSE` (L.1928) puis INSERT sans protection.
5. **Pas de gestion du doublon telephone** (UNIQUE, schema L.154) : un 2e compte avec le meme telephone -> `IntegrityError` non catchée -> 500.
6. `suivi_mensuel` impose `type_frais` en query-param REQUIS (L.2229) -> 422 si le client ne l'envoie pas.
7. `ajouter_paiement` exige `uuid_client` : str obligatoire (L.1115) alors qu'il est Optional partout ailleurs.
8. Fonctions a nom trompeur : `get_classe_par_id` (L.556) cherche par NOM ; `get_enseignant_par_id` (L.810) par nom+prenom.
9. Echec du doublon gestion de la synchro locale : la colonne `matricule` et les clefs `uuid_client` prevues pour dedupliquer ont ete

SUPPRIMEES de la table eleve (commit fresnel 4619635 « suppression de la colonne matricule ») — sans cela, plus aucune cle unique pour eviter les doublons.